

**XLIX Международная молодёжная
научная конференция**

XLIX Gagarin Science Conference

«Гагаринские чтения — 2023»

Сборник тезисов докладов

Москва
2023 г.

УДК 629.7.01
ББК 39.5 и 39.6я43
С23

С23 **Сборник тезисов работ международной молодежной научной конференции XLIX Гагаринские чтения 2023.** — М.: Издательство «Перо», 2023. — 7,71 Мб.
[Электронное издание].

ISBN 978-5-00218-350-0

Международная молодёжная конференция «Гагаринские чтения» в 2023 году прошла в 49-й раз. Конференция является площадкой для обсуждения научных исследований молодых учёных в области инновационных высокотехнологичных технологий по аэрокосмическому направлению. Выступление в научных секциях конференции для многих участников является шагом к написанию кандидатской диссертации, возможностью рассказать о своих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, узнать о трендах и достижениях других организаций.

Конференция проходит по 9 направлениям:

- авиационные системы;
- авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки;
- системы управления, информатика и электроэнергетика;
- информационно-телекоммуникационные технологии авиационных, ракетных и космических систем;
- ракетные и космические системы;
- робототехника, интеллектуальные системы и авиационное вооружение;
- математические методы в аэрокосмической науке и технике;
- новые материалы и производственные технологии в области авиационной и ракетно-космической техники;
- экономика и менеджмент предприятий аэрокосмического комплекса.

Цели конференции:

- развитие навыков научно-исследовательской работы и приобретение опыта публичных выступлений с научными докладами студентами, аспирантами и молодыми учёными;
- обсуждение и решение текущих задач авиационной, ракетно-космической и оборонной отраслей, выявление новых научно-технических результатов в высокотехнологичных областях;
- вовлечение молодёжи в научно-исследовательскую работу;
- обсуждение приоритетных задач развития высокотехнологичных отраслей в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- обсуждение перспективных направлений развития высокотехнологичных отраслей, в том числе с целью реализации приоритетов научно-технологического развития в соответствии с подпунктами «а», «б», «е» пункта 20 Стратегии научно-технологического развития России, утверждённую Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642;
- обмен опытом между профильными научными, производственными предприятиями, вузами авиакосмического комплекса России, ближнего и дальнего зарубежья с привлечением учёных, специалистов, научных сотрудников, аспирантов, студентов и различных представителей научного сообщества;
- определение новых «точек роста» и прорывных направлений развития авиации и космонавтики;
- профессиональная ориентация учащихся средних образовательных учреждений с целью привлечения их к инженерной деятельности и к поступлению в технические вузы страны.

Проведение конференции способствует развитию авиационной и ракетно-космической науки и промышленности на всей территории России и стран зарубежья, а также установлению международных отношений.

Тезисы участников конференции публикуются в сборнике, который постоянно размещается в электронной библиотеке и входит в Российский индекс научного цитирования.

Также в рамках конференции проведена междисциплинарная англоязычная секция для иностранных студентов, обучающихся в технических университетах России.

Заседания конференции проводятся как на основной площадке МАИ в г. Москве, так и в филиалах вуза «Стрела», «Взлёт» и «Восход» в городах Жуковский, Ахтубинск и Байконур (Республика Казахстан).

УДК 629.7.01
ББК 39.5 и 39.6я43

ISBN 978-5-00218-350-0

© Авторы статей, 2023

расчете критерия техногенного загрязнения, поскольку позволяет повысить эколого-экономическую эффективность природо-охранных мероприятий.

Список используемых источников:

1. Сотникова Е.В., Дмитриенко В.П., Сотников В.С. Теоретические основы процессов защиты среды обитания: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2014. — 576 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

2. Сотникова Е.В., Дмитриенко В.П., Кривошеин Д.А. Экологическая безопасность в техносфере: Учебное пособие — СПб.: Издательство «Лань», 2022. — 513 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература)

Аппарат для исследования возможности выращивания сельскохозяйственных растений на Марсе

Галиченко С.А., Багрянцев О.М.

Научный руководитель — доцент, д.п.н. Бебенин В.Г.

Московский Политех, Москва

Известно, что доставка грузов на МКС, которая находится на сравнительно малом расстоянии от Земли — это сложная и дорогостоящая задача, неудача в которой может привести к непоправимым последствиям для членов экипажа. Для миссий, проходящих на орбите и, в особенности на поверхности других небесных тел, проблема наличия постоянного и надёжного источника пищи стоит особенно остро. В случае с колонией на Марсе возможность срочно доставить продукты питания отсутствует как таковая из-за значительного расстояния между планетами. Вследствие вышеуказанных причин производство еды в колонии следует считать одним из важнейших условий для продолжительных миссий с участием людей.

Для снижения вероятности возникновения проблем при производстве пищи будущими колонизаторами предлагается разработать миссию с запуском и посадкой на поверхность Марса спускаемого аппарата, который исследует поведение растений и влияние Марсианских условий на них. Расчётный срок работы на поверхности составляет 90 суток или около 92,5 земных суток, что позволит изучить полный жизненный цикл до трёх поколений растений. Кроме того, следует разместить на орбите искусственные спутники Марса с зеркалами для обеспечения спускаемого аппарата дополнительным солнечным светом даже в ночное время, что можно сделать тем же запуском, не прибегая к использованию дополнительных ракет.

В качестве растений — объектов исследования, предлагается использовать шпинат из-за его питательности и содержания большого количества витаминов, что делает его одним из претендентов на использование в роли пищи, и кресс-салат как объект биоиндикации. Исследование должно производиться с применением технологии выращивания в воздушной среде без применения почв — аэропоники. Данный способ позволяет обойтись без грунта, использовать меньшее количество удобрений благодаря их доставке прямо на корни растений и требует минимальный запас воды.

Источником энергии аппарата может служить РИТЭГ на альфа-распаде, который обеспечит бесперебойное снабжение электроэнергией на протяжении всего срока миссии, и останется безопасным при применении простейшего защитного слоя из металлической фольги. Для контроля условий внутри аппарата необходимо установить следующие датчики: освещенности, влажности, температуры и дозиметр. А также датчики различных газов (кислорода и углекислого газа, например) и качества воды (как минимум, уровни pH и хлора, удобрений). Исполнительными механизмами должны стать: манипулятор для взаимодействия с образцами и научным оборудованием, система распыления воды и её обратного сбора, система удаления влаги, конденсирующейся на внутренней поверхности купола, система терморегуляции, регулирования давления и состава воздуха. Система освещения, в свою очередь, должна быть способна полностью заменить Солнце в случае пылевой бури, а также содействовать росту и поддерживать высокую эффективность

фотосинтеза за счёт использования красного света в период проращивания, сочетания синего и красного в основную фазу жизни, и белого, получаемого из комбинации красного, синего и зелёного цветов для имитации дневного освещения.

Для изготовления купола, под которым будут расти образцы, можно использовать поликарбонат со специальным покрытием, защищающим от помутнения под действием ультрафиолета. Данный материал характеризуется комплексом высоких физико-механических свойств, отличается высокой среди полимеров жесткостью и прочностью в сочетании с очень высокой стойкостью к ударным нагрузкам, обладает хорошими оптическими показателями, отличается высокой прозрачностью, что немаловажно для решения поставленных задач. Коэффициент светопропускания около 90%. Имеет неплохие теплоизоляционные качества. Для защиты от скопления пыли на его поверхности следует использовать ультразвуковое воздействие, что позволит создать стабильный воздушный зазор между налетающей пылью и поверхностью стекла, и это будет препятствовать их соприкосновению в принципе.

В целях решения поставленной задачи предлагается макет данного аппарата, функционал которого позволит выращивать образцы при помощи технологии аэропоники, создавать требуемые условия при помощи систем жизнеобеспечения, включающих датчики контроля состояния окружающей среды и исполнительные механизмы, а также проводить их анализ.

Таким образом, создание и запуск такого аппарата станет важным этапом в решении задачи обеспечения долгосрочного пребывания человека на Марсе. Подобный аппарат позволит исследовать поведение растений и скорректировать режимы и условия выращивания растений.

Применение компьютерной томографии для оценки состояния костной ткани в условиях длительных пилотируемых космических полетов

Головня Д., Баранов М.С.

Научный руководитель — доцент, к.б.н. Белозерова И.Н.

МАИ, Москва

В условиях длительных пилотируемых космических полетов (ПКП) выявлена потеря костной массы у космонавтов, что приводит к снижению минеральной плотности костной ткани и преждевременному остеопоротическому фенотипу.

В связи с этим увеличивается риск получения травм, вызванный изменениями в структуре костной ткани. Возникают критические области, которые быстро теряют костную массу и больше других областей подвергаются травматичности.

Для оценки состояния костно-мышечной системы в условиях длительных ПКП предлагается применение метода компьютерной томографии (КТ). КТ является единственным трехмерным методом отображения тканей организма человека, который используется для диагностики многих состояний, включая изменения опорно-двигательного аппарата.

Трехмерные изображения костных структур позволяют определять границы слоев кости и давать количественную оценку состояния костной ткани. С помощью метода количественной КТ измеряется объемная минеральная плотность, а также плотности трабекулярного и кортикального слоев для любой части скелета, что является преимуществами КТ перед используемым в настоящее время двумерным методом визуализации — денситометрией. Плотность кортикального слоя кости в области шейки бедра также является достоверным маркером риска переломов. Кроме того, метод КТ отличается высокой разрешающей способностью, позволяющей рассчитывать гистоморфометрические параметры, отсутствием суммационного эффекта, большей чувствительностью детекторов в регистрации ослабления излучения. А дополнительное ПО позволяет выполнить и денситометрическую оценку при использовании КТ.